

齐鲁工业大学 2020-2021 学年第一学期《无机化学》期末考试试卷

一、判断题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

判断下列各题, 正确的在题后括号内打“√”, 错的打“×”。

1. 减少测定中的偶然误差的方法是空白试验。()
2. 1L 0.10 mol/L HAc 溶液中加些 NaAc 晶体并使之溶解, 溶液 pH 值增大。()
3. 由极性键组成的分子都为极性分子。()
4. 洗涤 BaSO₄ 沉淀时, 往往先用稀硫酸, 再用蒸馏水, 以减少溶解损失。()
5. 同体积同浓度的 HCl 和 HAc 溶液中, H⁺ 浓度相同。()
6. 任何可逆反应在一定温度下, 不论参加反应的物质浓度如何不同, 反应达平衡时, 各物质的平衡浓度相同。()
7. 一定条件下, 化学反应的 ΔG 越小, 反应的速率就越大。()
8. H₂O 的沸点比 H₂S 高, 这是因为水分子之间有氢键, 而 H₂S 之间无氢键。()
9. NaOH 溶液保存不当, 吸收了空气中 CO₂, 用邻苯二甲酸氢钾为基准物标定浓度后, 用于测定 HAc, 测定结果无影响。()
10. 用 25ml 移液管移出的溶液体积应记录为 25.00ml。()

二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

1. 已知: H₂O(g) 的标准摩尔生成焓 $\Delta H_f^\ominus$ 为 -241.82 kJ/mol, 则反应 $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ 的 $\Delta H_m^\ominus$ 为 _____ kJ/mol。
2. 由实验测得, $6H^+ + BrO_3^- + 5Br^- = 3Br_2 + 3H_2O$ 的反应速率 $v = k [Br^-] [BrO_3^-] [H^+]^2$, 则反应的总级数为 _____; 若 $[BrO_3^-]$ 提高一倍, v 变为原来的 _____ 倍; 若保持原来 pH 值不变, 其它组分浓度均增大一倍, v 变为原来的 _____ 倍。
3. 反应 $C(s) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g)$, $\Delta H > 0$, 达到平衡后若分别发生下列单一条件变化, (1) 增加 1 mol H₂O(g), 平衡将向 _____ 移动; (2) 增大容器体积, 平衡将向 _____ 移动。
4. 确定 NH₃ 水溶液的质子条件式时, 应选用水和 _____ 为零水准, 该水溶液的质子条件式为 _____。
5. 配位化合物 $[Al(H_2O)_6]Cl_3$ 的名称是 _____, 配位体是 _____, 配位原子是 _____, 配

6. KMnO_4 作为氧化剂，在碱性介质中的还原产物为_____。
7. 酸碱滴定曲线是以_____变化为特征。滴定时，酸碱浓度越大，滴定突跃范围_____；酸碱强度越大，滴定突跃范围_____。
8. HAc 溶液中， Ac^- 的分布系数值随着溶液 pH 值的升高而_____。
9. 已知 $2\text{NO}_2 = \text{O}_2 + 2\text{NO}$ 为基元反应，它的反应级数为_____级。
10. 试剂含有被测组分，将引起_____误差，可通过_____试验来消除。

A. $K_1^\Theta + K_2^\Theta$; B. $K_1^\Theta \times K_2^\Theta$;

C. $K_1^\ominus - K_2^\ominus$;

D. $K_1^\ominus \div K_2^\ominus$

6. 透光率与吸光度的关系是 ()

A. $1/T=A$

B. $\lg T=A$

C. $\lg(1/T)=A$

D. $T=\lg(1/A)$

7. 下列符号表示状态函数的是 ()

A. ΔU

B. $S^\ominus$

C. $\Delta H^\ominus$

D. w

8. 酸碱滴定中选择指示剂的原则是 ()

A. $K_a^\ominus = K_{HIn}^\ominus$

B. 指示剂的变色范围与化学计量点完全符合

C. 指示剂的变色范围全部或部分落入滴定的 pH 突跃范围内

D. 指示剂应在 pH=7.00 时变色

9. 下列关于分子间力 (范德华力) 的叙述中错误的是 ()

A. 非极性分子间没有取向力

B. 色散力通常是主要的

C. 分子的极性愈大, 取向力愈大

D. 极性分子间没有色散力

10. 在锥形瓶中进行滴定时, 错误的是 ()

A. 用右手前三指拿住瓶颈, 以腕力摇动锥形瓶

B. 摇瓶时, 使溶液向同一方向作圆周运动, 溶液不得溅出

C. 注意观察液滴落点周围溶液颜色的变化

D. 滴定时, 左手可以离开旋塞任其自流

四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 质量摩尔浓度及其单位

2. 滴定终点:

终点误差:

3. 缓冲溶液及其特点:

4. 体系:

封闭体系:

5. 共轭酸碱对:

两性物质:

五、计算题(本大题共 5 小题, 共 30 分)

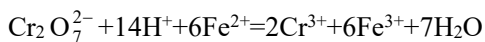
1. (4 分) 以重量法测定某试样中的铁, 称样 0.1666g, 得称量形 Fe_2O_3 0.1370g。求试样中铁的质量分数 $w(\text{Fe})$ 。(摩尔质量 g/mol : $\text{Fe}=55.85, \text{O}=16.00$)
2. (5 分) 反应 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ag}^+(\text{aq}) = \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{Ag}(\text{s})$ 在 25°C 时平衡常数为 5.0, 起始浓度 AgNO_3 为 0.10mol/L 、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ 为 0.30mol/L 、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 为 0.010mol/L , 求平衡时 Ag^+ 的转化率。
3. (6 分) 某混合碱($\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH}$ 或 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$) 试样 1.200g, 溶于水, 以酚酞为指示剂, 耗用 $0.5000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液 30.00mL; 再加甲基橙, 续用上述 HCl 溶液滴定, 耗去 5.00mL。求试样中各组分的相对含量。

$M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106.00\text{g/mol}$, $M(\text{NaOH}) = 40.00\text{g/mol}$, $M(\text{NaHCO}_3) = 84.01\text{g/mol}$

4. (8 分) 已知 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ $\varphi^\ominus = 1.33\text{V}$



(1) 判断下列反应进行的方向:



(2) 将这两个半反应组成一个原电池, 写出原电池符号并计算标准电动势。

(3) $[\text{H}^+] = 10\text{mol/L}$, 其它各离子浓度均为 1.0mol/L 时, 计算该电池电动势。

5. (7 分) 在 10ml $1.5 \times 10^{-3}\text{mol/L}$ MnSO_4 溶液中, 加入 5.0ml 0.15mol/L $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液, 能否生成 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀? [已知: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b^\ominus = 1.79 \times 10^{-5}$; $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}}^\ominus = 2.06 \times 10^{-13}$]